

I. Definitions

1. Hypertension

Hypertension is a persistent elevation of arterial blood pressure, diagnosed when systolic blood pressure ≥ 140 mmHg and/or diastolic blood pressure ≥ 90 mmHg, according to WHO and AHA.

مم زنبق و/أو ≥ 140 ارتفاع ضغط الدم هو ارتفاع مستمر في ضغط الدم الشرياني، ويُشخص عند ضغط انقباضي مم زنبق حسب منظمة الصحة العالمية وجمعية القلب الأمريكية ≥ 90 ضغط انقباضي.

2. Angina Pectoris

Angina pectoris is chest discomfort caused by transient myocardial ischemia due to an imbalance between oxygen supply and demand, most commonly caused by coronary artery disease.

الذبحة الصدرية هي انزعاج صدري ناتج عن نقص تروية مؤقتة في عضلة القلب بسبب عدم التوازن بين إمداد الأكسجين واحتياجه، وغالبًا بسبب مرض الشرايين التاجية.

3. Stable Angina

Stable angina is predictable chest pain with exertion that lasts less than 10 minutes, is relieved by rest or nitroglycerin, and is caused by a fixed atherosclerotic plaque with $\geq 70\%$ stenosis.

الذبحة الصدرية المستقرة هي ألم صدري متوقع مع المجهود يستمر أقل من 10 دقائق ويزول بالراحة أو %النيتروجليسرين، وينتج عن تضيق ثابت بالشريان التاجي $\leq 70\%$.

4. Unstable Angina

Unstable angina is part of acute coronary syndrome and includes new-onset angina, worsening angina, or angina at rest, usually caused by plaque rupture and platelet aggregation, and requires urgent evaluation.

الذبحة الصدرية غير المستقرة هي جزء من متلازمة الشريان التاجي الحادة وتشمل الذبحة الجديدة أو المتزايدة أو التي تحدث أثناء الراحة، وغالبًا سببها تمزق اللويحة وتجمع الصفائح الدموية وتحتاج إلى تدخل عاجل.

5. Prinzmetal (Variant) Angina

Prinzmetal angina is caused by coronary vasospasm, occurs at rest, often in the early morning, and is associated with transient ST-segment elevation.

ذبحة برنزميتال تحدث بسبب تشنج الشريان التاجي، وتظهر أثناء الراحة وغالبًا في الصباح الباكر، وترتبط بارتفاع مؤقت في مقطع ST.

6. Acute Kidney Injury (AKI)

Acute kidney injury is a rapid loss of kidney function leading to impaired waste excretion, electrolyte imbalance, and fluid disturbance, diagnosed by creatinine rise ≥ 0.3 mg/dL within 48 hours or ≥ 1.5 times baseline.

الفشل الكلوي الحاد هو فقدان سريع لوظائف الكلى يؤدي إلى اضطراب إخراج الفضلات واختلال الكهارل وتوازن من القيمة الأساسية ≥ 1.5 خلال 48 ساعة أو ≥ 0.3 السوائل، ويُشخص بارتفاع الكرياتينين.

7. Chronic Kidney Disease (CKD)

Chronic kidney disease is a progressive loss of kidney function lasting three months or more, affecting filtration, fluid balance, and hormonal regulation.

المرض الكلوي المزمن هو فقدان تدريجي في وظائف الكلى لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، مما يؤثر على الترشيح وتوازن السوائل وتنظيم الهرمونات.

8. Hypertensive Emergency

Hypertensive emergency is blood pressure exceeding 180/120 mmHg with acute target organ damage, and requires immediate intervention.

أزمة ارتفاع ضغط الدم هي ارتفاع الضغط لأكثر من 180/120 مم زئبق مع وجود تلف حاد في الأعضاء المستهدفة وتحتاج إلى تدخل فوري.

9. Nephrotic Syndrome

Nephrotic syndrome is a kidney disorder characterized by proteinuria >3.5 g/day, hypoalbuminemia, hyperlipidemia, and edema due to glomerular damage.

المتلازمة النفروزيّة هي اضطراب كلوي يتميز بفقدان البروتين في البول أكثر من 3.5 جم/يوم مع نقص الألبومين وارتفاع الدهون ووجود وذمة نتيجة تلف الكبيبات.

II. Mention / Essay

1. Major Criteria of Rheumatic Fever (Jones Criteria)

- **Carditis** — التهاب القلب (يصيب الصمامات، عضلة القلب أو التامور ويسبب نفخات أو فشل قلبي).
- **Polyarthrititis** — التهاب مفاصل متعدد متنقل يصيب المفاصل الكبيرة مثل الركبة والكاحل.
- **Chorea (Sydenham's chorea)** — حركات لا إرادية مفاجئة نتيجة إصابة الجهاز العصبي المركزي.
- **Erythema marginatum** — طفح جلدي غير مؤلم ذو حواف واضحة يظهر على الجذع.
- **Subcutaneous nodules** — عقد غير مؤلمة تحت الجلد مرتبطة بالتهاب القلب.

2. Minor Criteria of Rheumatic Fever

- **Fever** — ارتفاع درجة الحرارة نتيجة الالتهاب
- **Arthralgia** — ألم بالمفاصل بدون علامات التهاب واضحة
- **Elevated ESR or CRP** — ارتفاع مؤشرات الالتهاب في الدم
- **Prolonged PR interval** — في رسم القلب نتيجة تأثر التوصيل القلبي PR إطالة فترة

3. Complications of Hypertension

- **Heart** — Left ventricular hypertrophy, heart failure, myocardial infarction
القلب: تضخم البطين الأيسر، فشل القلب، الجلطة القلبية
- **Brain** — Stroke and transient ischemic attack (TIA)
المخ: سكتة دماغية أو نوبة إقفارية مؤقتة
- **Kidneys** — Chronic kidney disease
الكلى: فشل كلوي مزمن
- **Eyes** — Hypertensive retinopathy
العين: اعتلال الشبكية وتهديد البصر
- **Blood vessels** — Peripheral arterial disease
الأوعية الدموية: مرض الشرايين الطرفية

4. Complications of Angina Pectoris

- **Progression to unstable angina or myocardial infarction**
تطور الذبحة إلى ذبحة غير مستقرة أو جلطة قلبية

- **Heart failure**
فشل القلب نتيجة نقص التروية المزمن.
 - **Arrhythmias**
اضطرابات نظم القلب.
 - **Sudden cardiac death**
الموت القلبي المفاجئ.
-

5. Complications of Peptic Ulcer

- **Perforation** — Rupture of stomach or duodenum causing peritonitis
ثقب المعدة أو الاثني عشر مما يؤدي إلى التهاب بريتوني.
 - **Bleeding** — Hematemesis or melena
نزيف يظهر في صورة قيء دموي أو براز أسود.
 - **Gastric outlet obstruction** — Due to edema or scarring
انسداد مخرج المعدة بسبب التورم أو التليف.
-

6. Etiology of Heart Failure

- **Ischemic heart disease** — Most common cause
مرض الشرايين التاجية (أشهر سبب).
- **Hypertension**
ارتفاع ضغط الدم المزمن.
- **Valvular heart disease**
أمراض صمامات القلب.
- **Cardiomyopathies**
اعتلال عضلة القلب.

- **Arrhythmias**
اضطرابات نظم القلب.
 - **Congenital heart disease**
عيوب القلب الخلقية.
-

7. Types of Common Arrhythmias

- **Sinus bradycardia** — HR < 60 bpm
بطء القلب الجببي.
 - **Sinus tachycardia** — HR > 100 bpm
تسارع القلب الجببي.
 - **Atrial fibrillation** — Irregularly irregular rhythm
رجفان أذيني غير منتظم.
 - **Atrial flutter** — Saw-tooth ECG pattern
رفرفة أذينية.
 - **Ventricular tachycardia** — Life-threatening
تسرع بطيني خطير.
 - **Ventricular fibrillation** — Cardiac arrest
رجفان بطيني يؤدي لتوقف القلب.
 - **Asystole** — No electrical activity
توقف النشاط الكهربائي للقلب.
-

8. Types of Myocardial Infarction

- **STEMI** — Complete coronary artery occlusion with ST elevation
ST. جلطة بانسداد كامل مع ارتفاع

- **NSTEMI** — Partial occlusion with raised cardiac enzymes
ST. جلطة بانسداد جزئي بدون ارتفاع
-

9. Complications of Myocardial Infarction

- **Arrhythmias** — VT, VF
اضطرابات نظم خطيرة
 - **Heart failure & cardiogenic shock**
فشل القلب والصدمة القلبية
 - **Papillary muscle rupture**
تمزق العضلة الحليمية
 - **Ventricular aneurysm**
تمدد جدار البطين
 - **Pericarditis**
التهاب التامور
 - **Sudden cardiac death**
الموت المفاجئ
-

10. Causes of Secondary Hypertension

- **Renal causes** — Chronic kidney disease
أسباب كلوية
 - **Endocrine causes** — Cushing's syndrome, hyperthyroidism
أسباب هرمونية
-

11. Causes of Chronic Diarrhea

- **Infections** — Parasitic, viral, fungal
عدوى مزمنة.
 - **IBD and IBS**
أمراض الأمعاء الالتهابية والقولون العصبي.
 - **Malabsorption or bowel resection**
سوء الامتصاص أو استئصال الأمعاء.
 - **Colonic tumors**
أورام القولون.
 - **Endocrine causes**
أسباب هرمونية.
 - **Drugs and laxative abuse**
إساءة استخدام الأدوية.
-

12. Complications of Chronic Liver Disease

- **Portal hypertension** — Ascites, varices
ارتفاع ضغط الوريد البابي.
- **Hepatic encephalopathy**
اعتلال دماغي كبدي.
- **Jaundice**
اليرقان.
- **Spontaneous bacterial peritonitis**
التهاب بريتوني بكتيري تلقائي.
- **Hyperestrogenism**
زيادة الإستروجين.

- **Hepatorenal syndrome**
متلازمة كبدية كلوية.
 - **Coagulopathy**
اضطرابات النزف.
 - **Hepatocellular carcinoma**
سرطان الكبد.
-

13. Chronic Complications of Diabetes Mellitus

- **Macrovascular complications** — MI, stroke
مضاعفات وعائية كبرى.
 - **Neuropathy**
اعتلال الأعصاب.
 - **Nephropathy**
اعتلال الكلى.
 - **Retinopathy**
اعتلال الشبكية.
 - **Diabetic foot**
القدم السكري.
 - **Infections**
زيادة القابلية للعدوى.
-

14. Complications of Hypothyroidism

- **Infertility**
العقم.

- **Heart disease**
أمراض القلب.
 - **Cognitive impairment**
ضعف الإدراك والتركيز.
 - **Myxedema coma**
غيبوبة الوذمة المخاطية (حالة مميتة).
-

Complications of Heart Failure

- **Arrhythmias** — اضطرابات نظم القلب مثل الرجفان الأذيني أو التسرّع البطيني.
- **Thromboembolism** — تكون جلطات دموية قد تنتقل إلى المخ أو الرئة.
- **Renal failure** — فشل كلوي نتيجة نقص التروية الكلوية.
- **Pulmonary edema** — وذمة رئوية تؤدي إلى ضيق تنفس شديد.
- **Cardiogenic shock** — صدمة قلبية بسبب ضعف شديد في ضخ الدم.
- **Death** — الوفاة في الحالات المتقدمة.